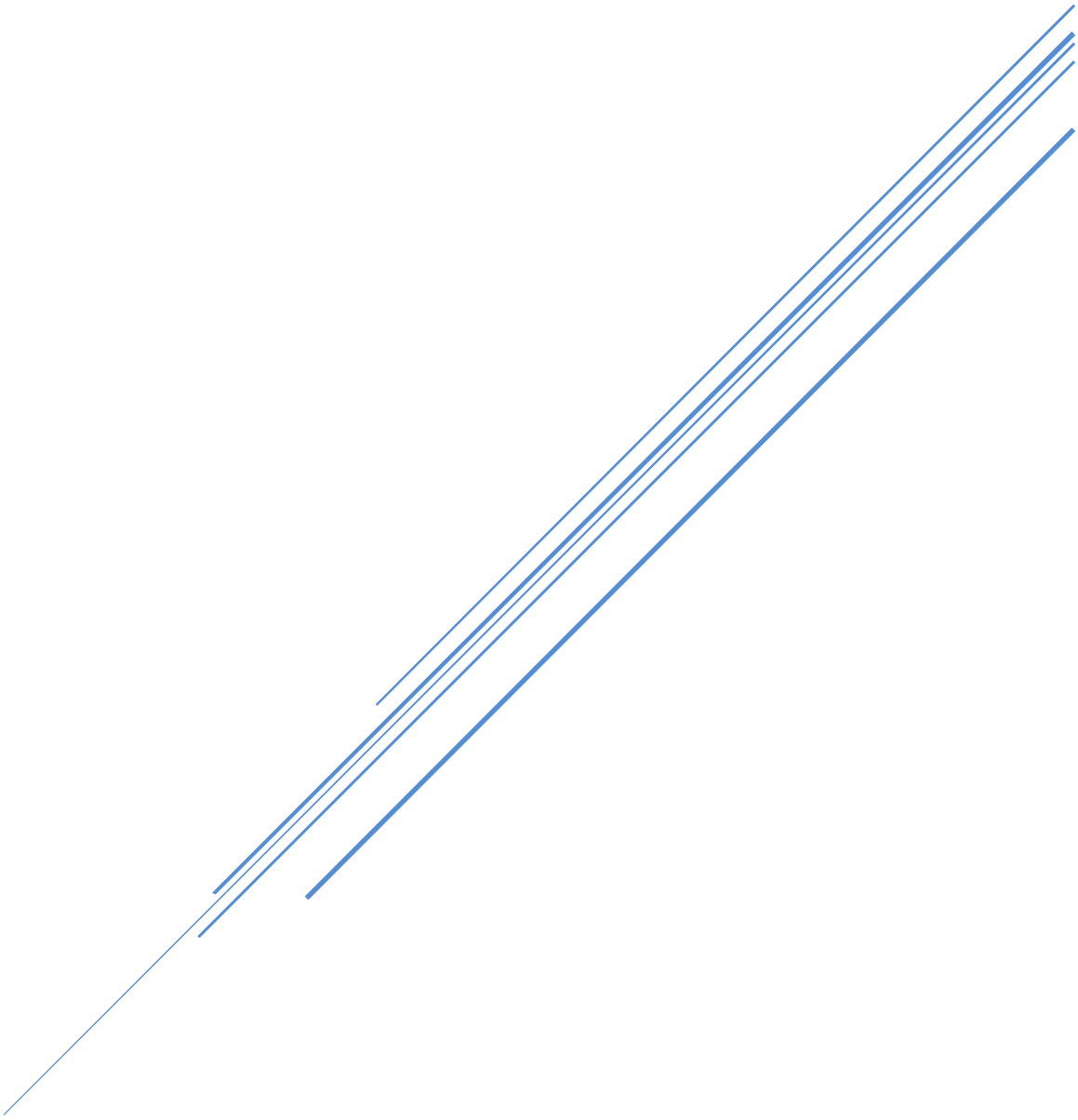
MEMORIA DEL PROYECTO MARKETING

Power BI · Data Analytics · DAX · Power Query



MEMORIA DEL PROYECTO

MARKETING ANALYTICS

Power BI · Data Analytics · DAX · Power Query

Documentación profesional para portfolio

Índice

1. Introducción
2. Objetivos analíticos
3. Fuente y alcance de los datos
4. Preparación y calidad de los datos
5. Arquitectura y modelo de datos
6. Diseño de medidas DAX
7. Diseño analítico del informe
8. Indicadores y análisis destacados
9. Experiencia de usuario y navegación
10. Validación y optimización del modelo
11. Principales retos resueltos
12. Resultado final
13. Conclusiones y posibles ampliaciones
14. Tecnologías utilizadas

1. Introducción

Marketing Analytics es un proyecto de análisis de datos desarrollado en Microsoft Power BI para estudiar el rendimiento de campañas de marketing digital desde una perspectiva integrada de inversión, alcance, interacción, conversión y rentabilidad.

El proyecto parte de un conjunto de datos anonimizados con información de campañas publicitarias entre 2021 y 2024. A partir de esa base se ha construido una solución completa que incluye preparación de datos con Power Query, modelado dimensional, una tabla calendario, medidas DAX explícitas y un dashboard multipágina orientado a la exploración y comparación del rendimiento.

La solución permite analizar el gasto publicitario, las impresiones, los clics, las conversiones y el valor económico generado, incorporando además indicadores de eficiencia y rentabilidad como CTR, CPC, CPV, tasa de conversión, CPA, ROAS y ROI. El análisis puede segmentarse por fecha, fuente, campaña, canal, país y características de audiencia.

El resultado final no se limita a mostrar métricas aisladas: organiza el análisis en una narrativa que recorre rendimiento, campañas, audiencias, conversiones, rentabilidad y comparación interanual, con una página adicional de detalle para explorar los datos con mayor granularidad.

2. Objetivos analíticos

El objetivo principal es disponer de una solución de Business Intelligence que permita evaluar de forma consistente la evolución y eficiencia de la actividad de marketing.

- Analizar la inversión publicitaria y su evolución temporal.
- Medir alcance e interacción mediante impresiones, clics y CTR.
- Evaluar la eficiencia del gasto mediante CPC, CPV y CPA.
- Analizar conversiones, tasa de conversión y valor económico generado.
- Medir la rentabilidad de la inversión mediante ROI y ROAS.
- Comparar el comportamiento entre campañas, canales, fuentes y países.
- Explorar diferencias por edad, género y dispositivo.
- Analizar la evolución interanual de los principales indicadores.
- Facilitar una navegación coherente entre visión ejecutiva y detalle analítico.

3. Fuente y alcance de los datos

3.1. Dataset de marketing

La fuente principal es un archivo Excel incluido en la carpeta de datos del proyecto. El conjunto original contiene información de campañas de marketing y, tras la limpieza, la tabla de hechos utilizada por el modelo contiene 2.120 registros y 19 columnas.

El periodo analizado abarca desde el 1 de enero de 2021 hasta el 28 de diciembre de 2024. La tabla calendario amplía la cobertura hasta el 31 de diciembre de 2024 para disponer de una dimensión temporal completa.

3.2. Variables principales

- Campaña, grupo de anuncios, canal y fuente.
- País, edad, género y dispositivo de audiencia.
- Categoría y nombre de conversión.
- Gasto, impresiones, clics, visualizaciones y conversiones.
- Valor de las conversiones y fecha.

3.3. Alcance

El proyecto trabaja con las fuentes presentes en el dataset —Facebook, Google, Instagram y YouTube— y conserva el carácter anonimizado de la información. El análisis se centra en la explotación del conjunto disponible y no pretende inferir resultados fuera de ese alcance.

4. Preparación y calidad de los datos

4.1. Parametrización de la ruta

La carga del archivo se realiza mediante un parámetro de Power Query denominado Ruta. La consulta principal construye la ubicación del Excel a partir de la raíz del proyecto, evitando depender de una ruta incrustada en múltiples consultas y facilitando la portabilidad.

4.2. Limpieza

Durante la preparación se promovieron encabezados, se ajustaron tipos de datos, se normalizaron nombres y se eliminó una fila de control incluida en el dataset original. Tras la limpieza, la tabla de hechos quedó sin errores de carga.

4.3. Dimensiones

A partir de los atributos de la tabla de hechos se generaron dimensiones específicas para calendario, campaña, canal, fuente, país, edad, género, dispositivo, grupo de anuncios, categoría de conversión y nombre de conversión.

4.4. Criterio de calidad

La preparación busca separar los campos utilizados para segmentación de las métricas que describen los hechos. Esto permite construir un modelo semántico más claro, reducir ambigüedades y mantener una única lógica de cálculo mediante medidas explícitas.

5. Arquitectura y modelo de datos

El modelo sigue una arquitectura de tipo estrella con Hechos_Marketing como tabla central y dimensiones conectadas mediante relaciones activas de filtrado en una sola dirección.

5.1. Tabla de hechos

Hechos_Marketing concentra las métricas y claves de negocio necesarias para el análisis: gasto, impresiones, clics, visualizaciones, conversiones, valor de conversión y atributos utilizados para relacionarse con las dimensiones.

5.2. Dimensiones

- DimCalendar
- DimCampania
- DimCanal
- DimFuente
- DimPais
- DimEdad
- DimGenero
- DimDispositivo
- DimGrupoAnuncios
- DimCatConversion
- DimNomConversión

5.3. Tabla calendario

DimCalendar está definida como tabla de fechas y proporciona los campos necesarios para análisis por año, trimestre, mes, semana y día, junto con claves auxiliares de ordenación que garantizan una secuencia cronológica correcta.

5.4. Tabla de medidas

Las medidas DAX se centralizan en _Medidas y se organizan en carpetas temáticas: KPIs principales, eficiencia, comparativa YoY, filtros activos y utilidades. Esta organización facilita el mantenimiento y evita dispersar la lógica analítica entre las tablas del modelo.

5.5. Modelo orientado al consumo

Las columnas base de la tabla de hechos se mantienen para relaciones y cálculos, pero se ocultan en la vista de informe. De este modo, la construcción de visuales se realiza con dimensiones y medidas explícitas, evitando agregaciones implícitas y campos duplicados.

6. Diseño de medidas DAX

6.1. KPIs principales

- Gasto Total
- Conversiones
- Valor Conversiones
- Impresiones
- Clics

6.2. Indicadores de eficiencia y rentabilidad

- ROI
- CTR
- CPC
- CPV
- Tasa de Conversión
- CPA
- ROAS

Estas medidas responden al contexto de filtros del informe y se construyen a partir de medidas base validadas. ROI compara el valor económico generado con la inversión, mientras que ROAS expresa el valor generado por cada euro invertido.

6.3. Comparativa interanual

Para los principales KPIs y métricas de eficiencia se han creado medidas del año anterior y variaciones YoY. En el caso de ROI y otras tasas, la presentación diferencia correctamente entre variaciones porcentuales y diferencias expresadas en puntos porcentuales.

6.4. Filtros activos y utilidades

El modelo incorpora medidas auxiliares que resumen el contexto de filtros aplicado —periodo, fuente, campaña, canal y país— y una medida de última actualización. Estas medidas mejoran la transparencia del dashboard y permiten al usuario saber qué contexto está observando.

7. Diseño analítico del informe

El informe se organiza en ocho páginas conectadas mediante una navegación lateral coherente. Cada página responde a una pregunta analítica diferente y mantiene una identidad visual común.

7.1. Resumen

Visión ejecutiva del rendimiento general. Combina KPIs principales, evolución del gasto, rendimiento por canal, gasto por país, métricas clave, conversiones por categoría y un ranking de campañas por ROI.

7.2. Rendimiento

Profundiza en las métricas de alcance e interacción, permitiendo estudiar gasto, impresiones, clics y eficiencia del tráfico.

7.3. Campañas

Compara el comportamiento de las campañas y permite identificar diferencias de inversión, conversión y retorno.

7.4. Audiencias

Analiza el comportamiento por variables de audiencia como edad, género, dispositivo y país.

7.5. Conversiones

Se centra en volumen, tipología y valor de las conversiones, facilitando el análisis de las acciones que generan resultados.

7.6. Rentabilidad

Agrupa los indicadores económicos y de eficiencia para evaluar el retorno de la inversión y el coste de adquisición.

7.7. Comparativa (YoY)

Presenta la evolución interanual de los principales indicadores y facilita la comparación entre el periodo actual y el equivalente del año anterior.

7.8. Detalle de Datos

Proporciona una vista de detalle para explorar la información subyacente con mayor granularidad.

8. Indicadores y análisis destacados

8.1. Inversión y valor generado

Gasto Total y Valor Conversiones permiten comparar la inversión realizada con el valor económico atribuido a las conversiones.

8.2. Alcance e interacción

Impresiones, Clics y CTR describen la capacidad de las campañas para generar visibilidad e interacción.

8.3. Eficiencia del gasto

CPC, CPV y CPA permiten analizar cuánto cuesta generar un clic, una visualización o una conversión, respectivamente.

8.4. Conversión

Conversiones y Tasa de Conversión permiten evaluar tanto el volumen de resultados como la eficiencia con la que los clics se convierten en acciones.

8.5. Rentabilidad

ROI y ROAS aportan dos perspectivas complementarias: beneficio relativo respecto a la inversión y valor generado por cada euro invertido.

8.6. Comparación temporal

Las medidas del año anterior y las variaciones YoY permiten contextualizar los resultados y detectar cambios entre periodos equivalentes.

9. Experiencia de usuario y navegación

El dashboard utiliza una estructura visual homogénea con barra lateral de navegación, cabecera, segmentadores superiores y un bloque de filtros activos. La paleta se apoya en azul principal (#2563EB), azul marino (#102447) y azul oscuro (#172554), con iconografía coherente para los principales indicadores.

Los segmentadores principales permiten filtrar por fecha, fuente, campaña, canal y país según la página. El bloque Filtros activos resume el contexto aplicado y la fecha de última actualización aporta trazabilidad sobre el estado del informe.

La navegación entre las ocho páginas fue validada para asegurar un recorrido consistente y evitar que el usuario dependa de las pestañas inferiores de Power BI.

10. Validación y optimización del modelo

10.1. Relaciones

Se revisaron las relaciones entre la tabla de hechos y las dimensiones, manteniendo un esquema estrella con relaciones activas y filtrado en una sola dirección.

10.2. Fecha y hora automáticas

Se desactivó la generación automática de tablas de fecha para el archivo, evitando estructuras temporales ocultas innecesarias y centralizando el análisis temporal en DimCalendar.

10.3. Medidas explícitas

Los cálculos se centralizan en medidas DAX explícitas. Las columnas numéricas de Hechos_Marketing permanecen disponibles internamente para los cálculos, pero se ocultan en la vista de informe para evitar agregaciones implícitas.

10.4. Validación funcional

Después de la limpieza y optimización del modelo se verificó que los KPIs, gráficos, segmentadores, filtros y navegación siguieran funcionando correctamente.

11. Principales retos resueltos

- Transformar un dataset formativo en un modelo dimensional orientado a portfolio.
- Depurar la tabla de hechos y separar correctamente atributos y métricas.
- Construir una tabla calendario válida y ordenar correctamente los atributos temporales.
- Centralizar y documentar medidas DAX de negocio.
- Diferenciar métricas de volumen, eficiencia y rentabilidad.
- Implementar comparativas interanuales consistentes.
- Evitar agregaciones implícitas ocultando columnas base del modelo.
- Homogeneizar ocho páginas con navegación, filtros y diseño visual coherentes.
- Mostrar de forma dinámica el contexto de filtros activo.
- Eliminar dependencias de las tablas automáticas de fecha de Power BI.

12. Resultado final

El resultado es una solución de Marketing Analytics preparada para portfolio que integra preparación de datos, modelado dimensional, cálculo DAX y visualización interactiva en Power BI.

El informe permite pasar de una visión ejecutiva a análisis específicos de rendimiento, campañas, audiencias, conversiones, rentabilidad y evolución interanual, manteniendo una experiencia de usuario homogénea.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto presenta un modelo estrella, una tabla calendario explícita, medidas centralizadas, relaciones validadas y una capa semántica limpia. Desde el punto de vista analítico, combina KPIs de volumen, eficiencia y rentabilidad para ofrecer una lectura integral de la actividad de marketing.

13. Conclusiones y posibles ampliaciones

Marketing Analytics demuestra un flujo completo de trabajo en Power BI: preparación y calidad del dato, diseño del modelo, lógica de negocio mediante DAX, análisis temporal y construcción de una experiencia de visualización orientada a la toma de decisiones.

La revisión final ha reforzado especialmente la calidad semántica del modelo, la organización de las medidas, la comparabilidad temporal y la coherencia entre páginas.

13.1. Posibles ampliaciones

- Incorporar nuevas fuentes o plataformas publicitarias si se dispone de datos compatibles.
- Automatizar la adquisición del dataset desde una fuente externa o API.
- Ampliar el análisis con presupuestos, objetivos y métricas de cumplimiento.

- Incorporar análisis de atribución cuando exista información suficiente sobre el recorrido de conversión.
- Publicar una versión en Power BI Service si el contexto de portfolio y las licencias lo permiten.

Estas ampliaciones son posibilidades futuras y no funcionalidades actualmente implementadas.

14. Tecnologías utilizadas

Microsoft Power BI Desktop

Modelado semántico, medidas, visualización y navegación del informe.

Power Query / Lenguaje M

Carga, limpieza, transformación y construcción de dimensiones.

DAX

Medidas de negocio, KPIs, comparativas interanuales, filtros activos y utilidades.

Microsoft Excel

Formato de origen del dataset de marketing.

Modelo dimensional en estrella

Arquitectura analítica basada en una tabla de hechos y dimensiones especializadas.

14.6. Conjunto tecnológico

Power BI Desktop · Power Query · Lenguaje M · DAX · Excel · modelado dimensional · análisis de marketing digital.